

Cloudflare Workers Queue + D1 プロジェクト計画書

v1.0.0

2026-05-29



© mono-tec Dev

1. 文書概要

本書は、Cloudflare Workers / Queue / D1 を利用した イベント駆動型システムの技術検証プロジェクトについて、実施方針および計画内容を整理することを目的とする。

本プロジェクトでは、技術検証と設計テンプレート整備を実施し、将来の小規模開発へ流用可能な資産として蓄積する。

2. プロジェクト概要

2.1 プロジェクト名

Cloudflare Workers Queue + D1 技術検証プロジェクト

2.2 プロジェクト目的

低コストで構築可能なクラウドサービスを利用し、イベント駆動型システムの基本構成を学習・検証する。

また、以下成果物を整備し、将来の技術検証や小規模開発へ流用可能なテンプレートとして活用する。

- 概念設計書
- 基本設計書
- 内部設計書
- ソースコード
- README
- Zenn記事

3. プロジェクト体制

役割	担当
プロジェクト責任者	mono-tec
プロジェクトマネージャ	mono-tec
開発担当	mono-tec
テスト担当	mono-tec
ドキュメント作成	mono-tec
AI設計支援	ChatGPT
AIレビュー支援	ChatGPT

4. QCDS目標

4.1 Quality（品質）

以下を満たした場合、品質目標達成とする。

- 概念設計書作成完了
- 基本設計書作成完了
- 内部設計書作成完了
- イベント送信機能動作
- Queue連携動作
- D1登録動作
- READMEから環境構築可能
- Zenn記事公開

4.2 Cost（費用）

人件費

区分	金額
人件費	400,000円

AI支援費

区分	金額
AI設計支援・レビュー支援	100,000円

インフラ費

区分	金額
Cloudflare Free	0円
GitHub Free	0円

諸経費

区分	金額
電気代・通信費等	10,000円

プロジェクト総額

区分	金額
人件費	400,000円
AI支援費	100,000円
インフラ費	0円
諸経費	10,000円
合計	510,000円

4.3 Delivery（納期）

項目	内容
開始予定日	2026-06-01
完了予定日	2026-06-30
期間	1か月

4.4 Scope（対象範囲）

対象

- Cloudflare Workers
- Cloudflare Queue
- Cloudflare D1
- Web画面
- API

- Queue処理
- イベント履歴管理

対象外

- 本番運用
- 高可用性設計
- 高度認証
- SLA設計
- 大規模負荷試験
- AI機能実装

5. 成果物

設計書

- concept-design.md
 - specifications.md
 - internal-api-spec.md
 - internal-queue-design.md
 - internal-design-db.md
 - screen-flow.md
-

実装

- Workers API
 - Queue Consumer
 - D1 Database
 - Web UI
-

ドキュメント

- README.md
- Zenn記事
- 動画（任意）

6. コミュニケーション計画

6.1 目的

プロジェクト進捗および課題状況を定期的に確認し、設計・実装・ドキュメント整備を円滑に進める。

6.2 コミュニケーション方法

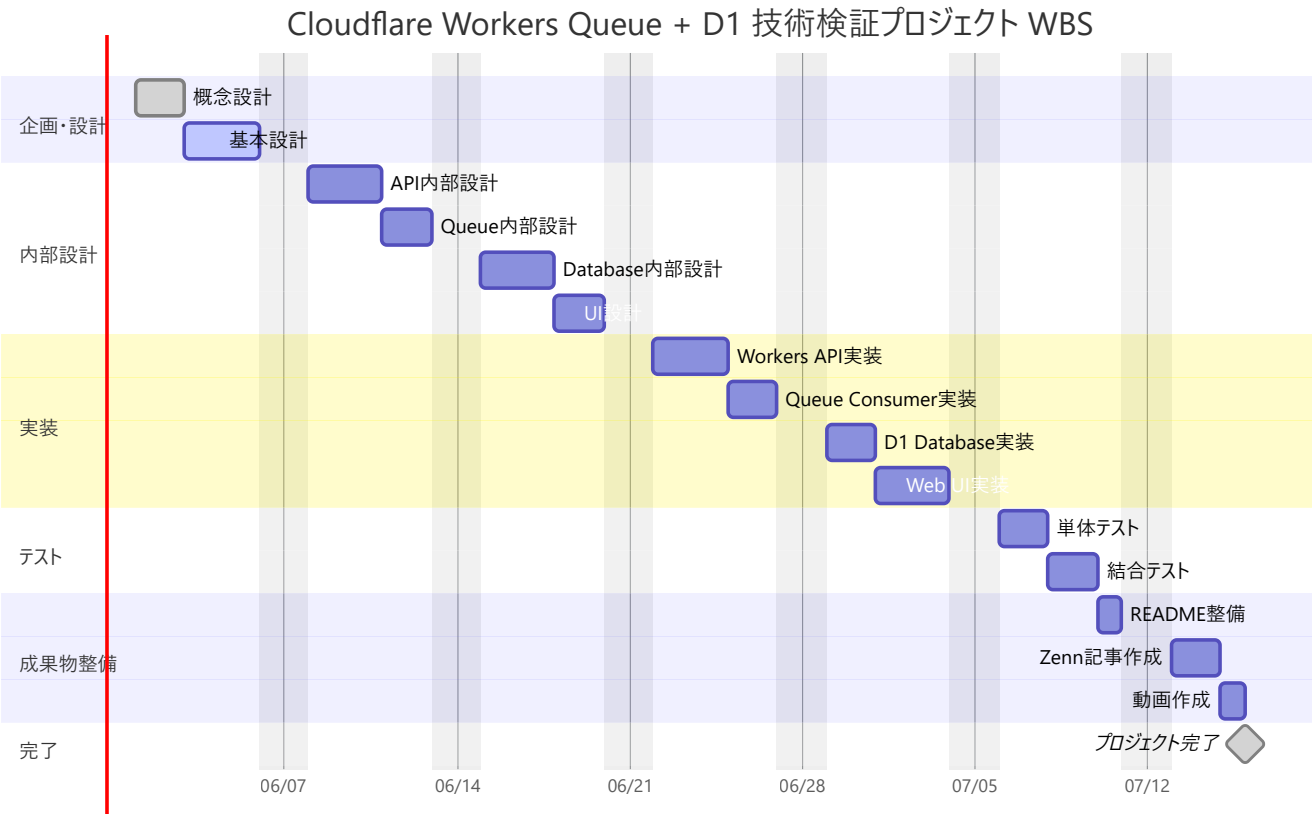
項目	方法
設計レビュー	ChatGPTとの対話
技術調査	ChatGPTとの対話
実装レビュー	ChatGPTとの対話
進捗確認	ChatGPTとの対話
課題管理	GitHub Issues またはドキュメント管理

6.3 レビュータイミング

- 概念設計完了時
- 基本設計完了時
- 内部設計完了時
- 実装完了時
- テスト完了時

7. WBS / スケジュール

本プロジェクトでは、以下の作業順序で技術検証を進める。



7.1 WBS一覧

No	フェーズ	作業	期間目安
1	企画・設計	概念設計	2日
2	企画・設計	基本設計	3日
3	内部設計	API内部設計	3日
4	内部設計	Queue内部設計	2日
5	内部設計	Database内部設計	3日
6	内部設計	UI設計	2日

7	実装	Workers API実装	3日
8	実装	Queue Consumer実装	2日
9	実装	D1 Database実装	2日
10	実装	Web UI実装	3日
11	テスト	単体テスト	2日
12	テスト	結合テスト	2日
13	成果物整備	README整備	1日
14	成果物整備	Zenn記事作成	2日
15	成果物整備	動画作成	1日

8. リスク

No	リスク	対応方針
1	Cloudflare仕様変更	公式ドキュメント確認
2	設計と実装の乖離	設計書随時更新
3	技術調査不足	検証環境で事前確認
4	モチベーション低下	小単位で区切って進行
5	AI回答品質変動	人によるレビュー実施

9. 成功条件

以下を満たした場合、本プロジェクトを完了とする。

- イベント送信ができる
- Queue登録ができる
- D1保存ができる
- イベント一覧が表示できる
- 設計資料が整備されている
- READMEで再現可能
- Zenn記事公開済み

10. 改訂履歴

版数	改定日	内容
v1.0.0	2026-05-29	初版作成